

基于 5G-A 通感一体设备构建低空飞行器运行监管平台

唐晓峰 康诚 华慧

中汽研汽车试验场股份有限公司 江苏 盐城 224100

摘要：低空经济的快速发展推动着低空飞行器的快速发展，尤其是 Evtol、飞行汽车等用于载人载物的飞行器企业加快了研究速度，对于低空空域的使用也得到显著提升。低空空域环境复杂，飞行器无序飞行将带来较大干扰，因此需建立起低空空域飞行器的运行监管平台，强化低空空域管理。基于实际应用场景，文章提出依托 5G-A 通感一体设备打造低空运行监管平台，实现低空飞行器的有序管理方案，以期提升低空空域使用的安全性、利用率，助力低空经济高质量发展。

关键词：低空经济 低空空域 运行监管平台 低空飞行器

Construction of a Low Altitude Aircraft Operation Supervision Platform based on 5G-A Sensing Integrated Equipment

Tang Xiaofeng, Kang Cheng, HuaHui

Abstract: The rapid development of the low altitude economy has spurred the rapid development of a number of low altitude aircraft, especially those used for manned and cargo transportation such as Evtol and flying cars, which have accelerated research speed and significantly improved the use of low altitude airspace. Given the complex environment of low altitude airspace, disorderly flight of aircraft will cause significant interference. Therefore, it is necessary to establish an operational supervision platform for low altitude airspace aircraft and strengthen low altitude airspace management. Based on practical application scenarios, this article proposes to build a low altitude operation supervision platform relying on 5G-A sensing integrated equipment, to achieve orderly management of low altitude aircraft, improve the safety and utilization of low altitude airspace, and promote high-quality development of low altitude economy.

Key words: Low Altitude Economy, Low Altitude Airspace, Operation Supervision Platform, Low Altitude Aircraft

伴随技术的快速发展，以及国家政策的大力推动，低空经济在近年得到迅猛发展，产业路线也不断清晰。以往依托直升机、小型固定翼飞机等较高成本载体才能开展的低空经济^[1]，随着无人飞行器、电动垂直起降航空器（eVTOL）、低空飞行器等新载体的迸发，低空领域进行载人、载物以及提供公共服务的载体成本显著下降。2022 年 1 月，交通运输部、科技部联合印发《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035 年）》，规划明确提出了“部署低空飞行器研发，突破飞行器与汽车融合、飞行与地面行驶自由切换等技术”的战略思路。2023 年 10 月，工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲

要（2023-2035 年）》，提出加快电动垂直起降航空器（eVTOL）、轻小型固定翼电动飞机、新能源无人机等创新产品应用。各类新型低空飞行器加快研发及投入使用，将助力低空经济迎来前所未有的发展。

低空空域通常指的是真高 1000 米以下的空间范围，涵盖城市空域，随着低空经济的快速发展，对于低空空域使用更加频繁。但目前城市空域管理技术与手段的精细化程度需要提高，尤其是在低空飞行器的精准管理上，缺乏高效智能的运营平台和前沿的管控技术，数字化、信息化、智慧化水平亟待提升^[2-4]。而这也是低空经济重点开展所需的空域，如果没有有效的监管平台，空域使用的

不合理将导致低空范围内的事故频发，继而引发对国家开放空域推动低空经济发展的反面案例，阻力增多，不利于低空经济的发展。

低空飞行器在高空和远离地面基站的区域飞行，因此需要确保飞行区域内的网络覆盖无死角。这包括在高空和偏远区域建立额外的基站或使用卫星通信技术来补充网络覆盖。低空飞行器可能会穿越不同的区域，需要确保在不同网络之间的无缝切换，保证低空飞行器的连续通信。低空飞行器在飞行测试过程中需实时传输大量数据，包括位置、速度、高度、周围环境信息等，因此需要一个支持高速率、大带宽和低延迟的空中网络环境，确保数据的即时性和可靠性。

目前,低空空域资源开发及应用面临严峻挑战,构建健康、有序的低空三维数字化空中走廊体系已经刻不容缓^[2],如何搭建起低空飞行器运行监管平台,对低空飞行进行有效监管,提升低空飞行器网络通信能力,实现规范化监管已经变得尤为重要,文章提出了基于对空 5G-A 通感一体基站搭建低空飞行器测试区域网络环境,建设低空飞行器空中交通管理系统平台这一新手段^[5-6],围绕重点的低空航线,借助国内广布的 5G 基站^[7],新增 5G-A 通感一体设备,实现在航线上的低空飞行器可监管。

1 构建低空飞行器运行监管平台

1.1 低空飞行器运行监管平台建设基础

1.1.1 基于对空 5G-A 通感一体基站搭建低空飞行器测试区域网络环境

5G-A 通感一体大视角技术实现地空一体化高精度无死角全面感知,为低空应用的实践拓展提供了坚实的基础;单站覆盖距离超过 2 公里,可以满足低空网络覆盖需求,并可在夜晚、雨雾等特殊环境下仍保持高可靠性。5G-A 网络为低空飞行器提供高带宽、低时延和高可靠性的通信能力,满足低空飞行器联网需求,并具备感知、定位和轨迹跟踪的能力。

1.1.2 专用边缘计算 UPF,打造低空飞行器 5G 专网

通过在边缘侧下沉 UPF 打造低空飞行器 5G 专网^[8],降低传输时延、保障数据安全性,为低空飞行器搭建一个完全隔离的网络环境,实现低空飞行器飞行过程中生成的大量传感器数据可以在本地进行处理,降低数据安全风险;通过边缘计算 MEC 可以显著降低数据传输时延,确保数据的即时性和可靠性,满足低空飞行器对低时延网络性能的高需求。

1.1.3 建设低空飞行器空中交通管理系统平台

搭建类似地面交通管理系统的空中交通管理系统,实时监控和管理低空飞行器的飞行路径,确保低空飞行器之间的安全会车^[9]。空中交通管理系统具备动态调整飞行路径、避让障碍物、调度多架低空飞行器飞行等功能;还需要与现有的航空管理系统相互协调,确保低空飞行器与传统航空器(例如无人机)

之间的安全互动。空中交通管理系统具备高度自动化和智能化的特性,能够实时处理大量飞行数据,做出快速准确的决策。

1.2 低空飞行器运行监管平台设计理念

1.2.1 一张网

5G-A 通感一体化网络可发挥其大张角、通信感知融合、超高带宽、超低时延、超大规模连接的优势,尤其是其网络切片、边缘分流特性的应用,可为低空飞行器打造定制化的“行业专网”服务^[10],因此研究将 5G-A 端到端专网创新应用于低空飞行器试飞测试的数据采集、命令控制和远程监控等应用场景。

1.2.2 一个平台

低空飞行器在空中交通中面临着复杂的安全挑战,包括与其他飞行器的碰撞风险、对地面设施和人员的潜在威胁等。因此搭建类似地面交通管理系统的空中交通管理系统是必要的。空中交通管理系统可以监控低空飞行器的实时位置和动态,通过高效的指挥调度系统预防和避免可能的安全事故。空中交通管理系统通过智能规划航迹、分配飞行高度层和时间窗口等手段,提高空域的使用效率,随着低空飞行器数量的增加,可以高效利用有限的空域资源。低空飞行器需要在

复杂的城市环境中运行,可能会受到高楼大厦、电线等障碍物的影响,空中交通管理系统可以提供实时的飞行环境信息,帮助低空飞行器规划最佳航线,减少延误,提高运行效率。随着低空飞行器产业的快速发展,规模化运行成为必然趋势。空中交通管理系统平台的建立,凭借其高度自动化和智能化的特性,能够实时处理大量飞行数据,做出快速准确的决策,为低空飞行器的规模化运行提供了有力保障,确保了低空飞行器的安全、高效运行。

1.3 低空飞行器运行监管平台建设方案

1.3.1 低空飞行器 5G-A 通感一体化专网建设

总体方案设计如图 1 所示。

利用 5G-A 通感一体化网络,通过机载 Redcap 网关实现低空飞行器数据实时采集,通过 5G 专网实现数据传输与交互。

如图 2 在无线侧部署 4.9G 5G-A 通感一体化基站,保障低空区域网络覆盖;在传输侧低空飞行器数据回传专用通道;在核心网侧部署入驻式 UPF,将网元部署于核心机房,UPF 与监控中心链路打通,从而构成一张端到端 5G-A 专网^[11-12]。

图1 专网建设思路

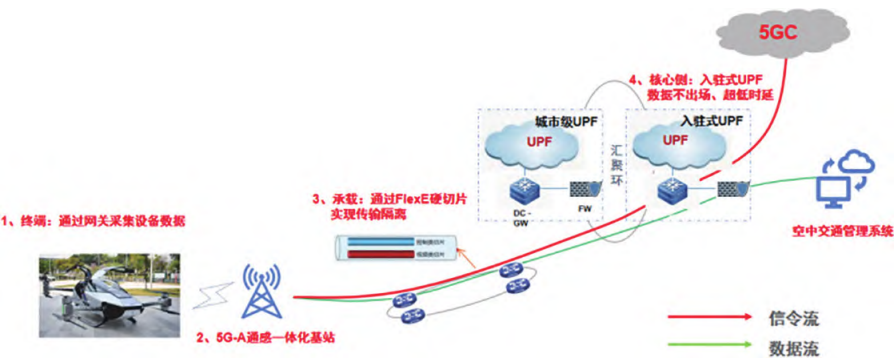
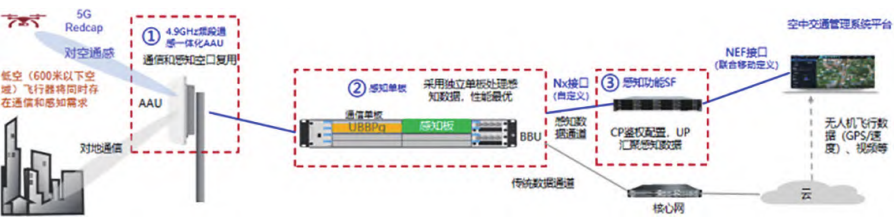


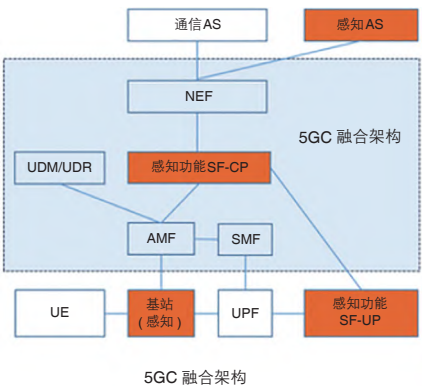
图2 专网建设链路图



1.3.2 感知网元 SF 与 5GC 的融合部署建设

如图 3 移动通信网络中本来就存在多个基站，这种多站感知模式可以形成大面积、无缝覆盖的分布式感知系统。在核心网侧，还需增加一个基于服务化接口的具备感知功能的网元，也就是 SF (Sensing Function)，文章将该网元与 5G 核心网融合部署。

图3 感知网元SF与5GC的融合部署建设



1.3.3 空中交通管理系统平台建设

空中交通管理系统可以监控低空飞行器的实时位置和动态，通过高效的指挥调度系统预防和避免可能的安全事故。空中交通管理系统通过智能规划航迹、分配飞行高度层和时间窗口等手段，提高空域的使用效率，随着低空飞行器数量的增加，可以高效利用有限的空域资源。低空飞行器需要在复杂的城市环境中运行，可能会受到高楼大厦、电线等障碍物的影响，空中交通管理系统可以提供实时的飞行环境信息，帮助低空飞行器规划最佳航线，减少延误，提高运行效率。

1.3.4 部署实施

此次 5G-A 通感一体设备部署于中汽研汽车试验场股份有限公司的长三角（盐城）智能网联汽车试验场中，辐射高环与直线性能路重合路段及中间区域，以满足跑道和中间区域空域 5G 网络覆盖，如图 4。

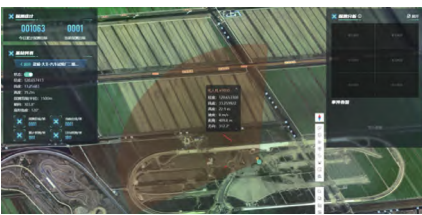
依托 5G-A 通感一体设备，初步构建起低空飞行器运行监管平台，可对飞入监管区

图4 5G-A通感一体设备部署位置



域内的飞行器进行实时监控，包括但不限于飞行器所在的经纬度、高度、速度、距离基站的远近、飞行方向以及飞行轨迹。此外，低空飞行器设备如增加 5G 通信模块，还可以进一步增强自身通信能力，提升数据传输效率。未来，也可以增配对空摄像头等设备，实现监管范围内的低空飞行器实机画面监控，依托 AI 图像识别等技术，迅速识别飞行器类型，辨识飞行器细节。

图5 低空飞行器运营监管平台运行效果



2 综述

当前，低空经济的活跃催生了一批低空飞行器的发展，从消费级无人机到载人载物 Evtol、飞行汽车，产品不断更新升级，并趋于大型化，而如何做好低空飞行器有序安全的运营管理，如何提升低空飞行器的网络通信能力，文章重点围绕依托 5G-A 通感一体设备搭建低空飞行器运营监管平台进行可行性研究。通过在现有 5G 基站上，加装 5G-A 通感一体设备，可以实现单站 2 公里半径内，高度 600 米范围内的飞行器可视化管理，以及通信网络的增强。未来，借助国内遍布的 5G 基站，以及针对特定航道上，增设部分 5G 基站，并加装 5G-A 通感一体设备，可以

初步构建起低空飞行器的运行监管平台，助力低空经济的快速发展。99

参考文献：

[1] 袁鹰. 低空空域开放对中国通用航空市场的影响[J]. 科技展望, 2015, 25 (15) : 205.

[2] 冯登超. 面向低空安全三维数字化空中走廊体系的飞行器交通管理平台构建[J]. 计算机测量与控制, 2017, 25 (12) : 137-140.

[3] 邓忠情, 孟亚, 刘晓静. 关于低空监管发展的思考[J]. 电子质量, 2024 (02) : 22-26.

[4] 冯登超, 袁晓辉. 低空空域安全告警航图可视化研究进展[J]. 电子测量与仪器学报, 2015, 29 (03) : 305-316.

[5] 吴启晖, 董超, 贾子晔, 等. 低空智能网联网组网与控制理论方法[J]. 航空学报, 2024, 45 (03) : 6-23.

[6] 左明, 吴亚晖, 程杰. 低空 5G 网络覆盖方案与部署策略研究[J]. 电子技术与软件工程, 2022 (20) : 32-35.

[7] 韩玲, 朱雪田, 迟永生. 基于 5G 的低空网联无人机体系研究与应用探讨[J]. 电子技术应用, 2021, 47 (05) : 1-4.

[8] 韩玲, 朱雪田, 迟永生. 基于 5G 的低空网联无人机体系研究与应用探讨[J]. 电子技术应用, 2021, 47 (05) : 1-4.

[9] 杭小飞, 汪滋润. 泛低空 5G 专网中无人机巡检应用研究与实践[J]. 江苏通信, 2024, 40 (03) : 28-32.

[10] 郑志刚, 纪国强. 5G 低空覆盖专网研究[C]//TD 产业联盟, 《移动通信》杂志社. 5G 网络创新研讨会 (2018) 论文集. 浙江: 中国移动通信集团设计院有限公司浙江分公司, 2018:3.

[11] 张勃, 冯毅, 马丹, 等. 5G 低空网络解决方案和运营应用[J]. 电信科学, 2020, 36 (01) : 28-33.

[12] 张琳, 张涛. 5G 公网兼顾低空覆盖方案及性能测试[J]. 邮电设计技术, 2024 (01) : 54-60.